

2018 年 Leroy P. Steele 奖

American Mathematical Society

2018 年 1 月, 在加州圣地亚哥美国数学会 (AMS) 第 124 次年会上颁发了 2018 年 Leroy P. Steele 奖. Steele 重大研究贡献奖 (Seminal Contribution to Research) 颁予 Sergey Fomin 和 Andrei Zelevinsky, 数学阐述奖 (Mathematical Exposition) 颁予 Martin Aigner 和 Günter Ziegler, 终身成就奖 (Lifetime Achievement) 颁予 Jean Bourgain (布尔盖恩).

Steele 重大研究贡献奖颁奖词: Sergey Fomin 和 Andrei Zelevinsky

2018 年在离散数学/逻辑学领域的 Steele 重大研究贡献奖授予 Sergey Fomin 和 Andrei Zelevinsky (追授), 以表彰他们于 2002 年发表在《美国数学会杂志 (Journal of the American Mathematical Society)》上的论文“聚类代数 I: 基础 (Cluster Algebras I: Foundations)”.

论文“聚类代数 I: 基础”是组合学想像如何从整体上可以影响数学的一个现代范例. 聚类代数是交换环, 由一组称为聚类变量的元素所生成, 一起分组为交叠 (overlapping) 聚类. 这些变量从代数上独立变量的一个初始聚类开始, 由称为变异 (mutation) 的一个递归组合过程所产生. 最初, 引入聚类代数来提供代数群全正性的组合学方法, 以及量子群的 Lusztig 典范基. 然而, 自推出 15 年来, 聚类代数已被证明在许多看似不同的数学领域中也是重要的, 其中包括根系, Poisson (泊松) 几何学, Teichmüller (泰希米勒) 理论, 箭图表示 (quiver representations), 可积系统和量子仿射代数. 无论在其应用的广泛, 还是在其理论的内在美丽方面, 这篇论文都是一件具有持久重要性的作品.

Sergey Fomin 生平简历

Sergey Fomin 是密歇根大学的数学 Robert M. Thrall 教授. 1958 年他出生在列宁格勒 (现在的圣彼得堡), 他于 1979 年和 1982 年在国立列宁格勒大学分别获得了硕士学位和博士学位, 他的导师是 Anatoly Vershik. 然后他在圣彼得堡电子技术大学和俄罗斯科学院的信息与自动化研究所担任职位. 从 1992 年开始, 他在美国工作, 首先在麻省理工学院 (MIT), 然后从 1999 年以来在密歇根大学.



Fomin 的主要研究兴趣在于代数组组合学, 包括它与诸如表示论, Schubert (舒伯特) 演算, 概率论和计算复杂性等各个数学领域的相互作用. 他是《美国数学会杂志》的现任常务编辑, AMS 理事会理事和 AMS 会士. 他是美国数学科学研究所 (MSRI) 和莫斯科高等经济学院 (The Higher School of Economics, 简称 HSE) 的顾问

译自: Notices of the AMS, Vol. 65 (2018), No. 4, p. 455–458, 2018 Leroy P. Steele Prizes, figure number 5. Copyright ©2018 American Mathematical Society. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会授予译文出版许可.

委员会的委员, 并被邀请在 2010 年于印度海得拉巴 (Hyderabad) 举行的国际数学家大会上做 45 分钟报告.

Andrei Zelevinsky 生平简历

Andrei Zelevinsky 于 1953 年出生于莫斯科. 他是莫斯科著名的第二高中的毕业生, 他在国立莫斯科大学数学系学习 (博士, 1978 年), 他的主要导师是 Joseph Bernstein, Israel Gelfand (盖尔范德) 和 Alexandre Kirillov (基里洛夫). 在其 1990 年移居美国之前, 他曾在苏联科学院地球物理研究所和控制论 (cybernetics) 科学理事会工作. 在康奈尔大学一年之后, 他在波士顿的东北大学担任教授职位, 他在东北大学直到他过早地于 2013 年 4 月去世.



Andrei Zelevinsky (与 Bernstein) 对 p 进群的表示理论做出了重大贡献, 他推广了超几何系统 (与 Gelfand 和 M. Kapranov) 和代数组组合学, 全正性, 箭图表示和聚类代数 (与多个合作者). 他曾是 1998 年柏林 ICM 的 45 分钟特邀演讲人, AMS 会士 (2012 年), 并获得洪堡研究奖 (2004 年). 他为 MSRI 科学顾问委员会和几个主要研究期刊编委会工作过. 东北大学追授他为杰出大学教授荣誉, 并开创了以他的名字命名的博士后项目: Andrei Zelevinsky 研究指导奖学金 (Research Instructorships).

Sergey Fomin 的答谢词

获得美国数学会的 Leroy P. Steele 奖是我的荣幸. 我感谢 Steele 奖委员会的选择. 我想把它看作是欣赏代数组组合学领域内在美和重要性 —— 我生命中的数学之爱 —— 的标志.

这种感觉是苦乐参半, 因为我的合作者 Andrei Zelevinsky 没有享受到这种对他研究成果的认可. 他是一位亲密的朋友, 一位鼓舞人心的老师, 还是一位出色的数学家.

虽然 Andrei 和我在我们 30 多岁时一直生活在莫斯科和圣彼得堡, 相互间只差一个短途旅程, 但我们直到 1992 年才在波士顿首次见面, 我们长达 20 年的合作扎根于此. 我永远感谢命运 —— 和 Andrei —— 因为他是我职业生涯中最重要的合作伙伴.

我们于 2000 年 5 月在维也纳的 Erwin Schrödinger (薛定谔) 研究所发现了聚类代数. George Lusztig 关于全正性和典则基的开创性工作是我们灵感的主要来源. 我们的导师 Joseph Bernstein, I. M. Gelfand, Richard Stanley (斯坦利) 和 A. M. Vershik 深深地影响了我们的数学品味和哲学. 最后但同样重要的是, 我想感谢这些年来很多数学家对聚类代数的理论发展做出了贡献. 我希望这个领域继续蓬勃发展, 发现新的令人兴奋的应用.

Steele 数学阐述奖颁奖词: Martin Aigner 和 Günter Ziegler

2018 年 Steele 数学阐述奖授予柏林自由大学的 Martin Aigner 和 Günter M. Ziegler, 以表彰他们的著作《Proofs from THE BOOK》¹⁾. 几乎不可能写出一本数学书籍能被各层次和各种背景的人们都能阅读和欣赏, 但 Aigner 和 Ziegler 以演奏家风格的阐述完

1) 该书有中文版《数学天书中的证明》, 冯荣权, 宋春伟, 宗传明, 李璐译, 高等教育出版社出版. 已有第五版问世. —— 译注

成了这一壮举. Paul Erdős (爱尔迪希) 主张, 有一本天书以保存完美的证明, 这启发了本书的诞生.¹⁾ 在《Proofs from THE BOOK》中, 作者收集了大量光彩熠熠的数学宝石, Erdős 的书是这些珍宝的候选者. 从数论, 几何学, 分析学, 组合学, 和图论中绘制了这些数学插图. 天书中的大多数主题都只需要有一个适度的数学背景, 所以它适合本科生和有数学倾向非专业人员. 但这并不意味着数学是简单的——即使这个高超的阐述经常把数学描述得似乎是这样的; 对于由 Hilbert (希尔伯特), Borsuk (博苏克), Sylvester (西尔维斯特),²⁾ 当然还有 Erdős 本人所提出的一些问题, 书中有答案. 对于研究数学家来说, 这本书的吸引力是证明本身确实很美. Aigner 和 Ziegler 成功地写了一本书, 每页优雅创意的密度非常高, 并且他们在整本书中一直保持着这种质量. 还值得注意的是, 不仅仅其数学是美学上的一种享受; 作者们还亲自排了版, 并且书中数学家 Karl Heinrich Hofmann 的漫画也增添了一丝轻松的感觉. 这本书对数学确实做了一件极有价值的事, 对非数学家说明了当数学家谈论数学之美时意味着什么.

Martin Aigner 生平简历

Martin Aigner 于 1942 年出生于奥地利的 Linz. 1960 年, 他在维也纳大学开始了他对数学, 物理学和哲学的研究, 并于 1965 年在维也纳大学获得数学博士学位. 在美国的几个研究机构短暂停留后, 从 1968—1970 年他在 Chapel Hill 的北卡罗来纳大学的特殊组合学年项目中担任 Raj Chandra Bose (玻色) 的研究助理. 1970 年他用德国科学基金会的教师资格奖学金来到德国的 Tübingen, 1973 年成为柏林自由大学教授, 此后他一直在

1) Paul Erdős, 1913–1996, 有犹太血统的匈牙利数学家, 20 世纪最伟大的数学家之一. 1930 年代后期, 由于纳粹对犹太人的迫害, Erdős 来到美国, 从此他居无定所 (也终身未婚), 到处旅行. 每到一处即与当地数学家合作发表论文. 他是发表论文最多 (一生共发表 1500 篇左右的论文和专著) 的数学家, 也是合作者最多 (约有 500 人) 的数学家. 数学界流传一种所谓的 Erdős 数: 凡与他有合作文章的人称为 Erdős 数 1, 与有 Erdős 数 1 的人有合作文章的人称为 Erdős 数 2, 以此类推. Erdős 对数论, 概率论, 组合学, 图论, 几何学与插值法都有卓越的贡献. 1984 年 Erdős 与陈省身分享了 Wolf 数学奖.——译注

2) David Hilbert, 1862–1943, 德国数学家, 19 世纪和 20 世纪最有影响力的数学家之一. 因为发明和发展了大量的思想观念而被尊为伟大的数学家和科学家. 他及其学生为形成量子力学和广义相对论的数学基础作出了重要贡献, 1913 年他与 A. Einstein (爱因斯坦) 几乎同时提出广义相对论. 他也是证明论, 数理逻辑, 区分数学和元数学差别的奠基人之一. 1900 年 8 月 8 日, 他在巴黎召开的第二届国际数学家大会上提出了新世纪数学家应努力解决的著名的 23 个问题, 对这些问题的研究有力地推动了 20 世纪数学的发展. 他在代数学, 几何学, 分析学, 物理学和数学哲学方面都有杰出的重要贡献, 数学文献中留下了众多冠以他的名字的术语和概念, 如空间, 纲领, 不等式, 变换, 不变积分, 不可约性定理, 定理, 公理, 子群, 类域, 等等. 由于他的杰出贡献, 1910 年他被授予匈牙利科学院设立的科学大奖 (第二届) Bolyai (波尔约) 奖和 1930 年瑞典科学院的 (第一届) Mittag-Leffler (米塔-列夫勒) 奖.

Karol Borsuk, 1905–1982, 波兰拓扑学家. 他引进了绝对回缩 (absolute retracts) 理论和绝对邻域回缩, 以及 Borsuk-Spanier (斯帕尼尔) 上调群. 他构造了多种拓扑空间, 如零调 (acyclic) 拓扑空间, 以及没有自由边的二维可缩多面体. 他关于拓扑和几何的众多猜想影响了半个多世纪的研究工作. 他的导师是 S. Mazurkiewicz (玛祖尔凯维奇), S. Eilenberg (艾伦伯格) 是其学生之一.

James Joseph Sylvester, 1814–1897, 英国数学家和律师. 其主要贡献在代数学, 他与 A. Cayley (凯莱) 长期合作发展了行列式理论, 奠定了代数不变量的力量基础; 在数论, 特别在整数分拆和 Diophantus (丢番图) 分析方面也做了突出的工作. 他创造了许多数学名词, 如不变式, 行列式, Jacobi (雅可比) 行列式等. 他是《美国数学杂志 (the American Journal of Mathematics)》的创始人. 他曾获英国皇家勋章, 皇家学会奖励科技领域杰出研究工作的最有声望的 Copley 奖章, 并获得都柏林, 爱丁堡, 牛津, 剑桥等大学的名誉学位.——译注

柏林, 从 2010 年起为荣休教授.

他的研究领域是枚举组合学和代数组合学, 图论和搜索理论. 他是 12 本书的作者, 其中有专著《组合论 (Combinatorial Theory)》(斯普林格, 1979), 在斯普林格数学经典系列中重印 (1997); 《组合搜索 (Combinatorial Search)》(1988); 《组合学教程 (A Course in Combinatorics)》(2007); 以及《Proofs from THE BOOK》(与 Günter M. Ziegler 合作, 斯普林格, 1998++), 它有 14 种语言版本.



他是奥地利科学院院士和柏林-勃兰登堡 (Brandenburg) 科学和人文学院院士. 1996 年, 他获得了 MAA (美国数学协会) 的 Lester R. Ford (福特) 奖¹⁾. 他是 2001 年英国组合学学术会议的 Richard-Rado 讲座者, 并是 1998 年柏林国际数学家大会组委会副主席.

Günter Ziegler 生平简历

Günter M. Ziegler 于 1963 年出生在德国慕尼黑. 1987 年他在麻省理工学院在 Anders Björner 指导下获得博士学位. 在奥格斯堡 (Augsburg) 4 年以及在斯德哥尔摩一个冬季之后, 他于 1992 年来到柏林. 1995 年, 他成为柏林工业大学数学教授; 2011 年他入职柏林自由大学. 自 DFG 研究中心 MATHEON²⁾ 于 2002 年成立以来, 他一直是该中心的研究人员. 他是柏林数学学院 (the Berlin Mathematical School)³⁾ 的创始院长, 现在再次就任院长.



2006—2008 年, 他担任德国数学会 (DMV) 的主席. 他是柏林-勃兰登堡科学与人文学院执委会委员, 德国国家科学院 Leopoldina (the German National Academy of Sciences Leopoldina)⁴⁾ 院士, 和 AMS 的首届会士. 自 2014 年起, 他是德国科学基金会 (DFG) 评议院的成员. 他的研究重点是离散几何 (特别是多面体) 以及由几何问题引起的代数拓扑中的问题. 他获得的荣誉包括国际数学奥林匹克金牌 (1981),

- 1) 该奖建于 1964 年, 以表彰 MAA 前主席、数学家 Lester R. Ford 对于 MAA 的贡献. 该奖每年由 MAA 授予发表在《美国数月刊 (the American Mathematical Monthly)》或《数学杂志 (Mathematics Magazine)》上的优秀阐述性文章的作者, 奖金 \$1000, 每年最多 4 人获奖. 2012 年该奖改称为 Paul R. Halmos (哈尔莫斯)-Lester R. Ford 奖, 以表彰《美国数月刊》前编辑 Paul R. Halmos 的贡献以及其家族对该奖项的支持. Halmos 本人于 1971 年和 1977 年两次获得该奖.——译注
- 2) MATHEON 是柏林 3 所大学 (自由大学, 洪堡大学和工业大学) 以及两个研究机构 WIAS (Weierstrass (魏尔斯特拉斯) 应用分析和随机研究所) 和 ZIB (Zuse 柏林研究所) 的联合研究中心. 其座右铭是“创新需要灵活性, 灵活性需要抽象, 抽象的语言是数学”. 其使命是加强数学在关键技术中的作用, 并加强数学, 工业, 技术发展和社会之间的合作.——译注
- 3) 柏林数学学院是柏林大学数学系与以下柏林的 3 所大学的联合产品: 自由大学, 洪堡大学和工业大学. 他们将他们在数学方面的广泛专业知识结合到研究生学习的良好环境中. 学院由德国“卓越行动计划 (Excellence Initiative)”提供资金.——译注
- 4) 1652 年 1 月 1 日创建于德国巴伐利亚州的 Schweinfurt 市, 当时的拉丁文名称为 Academia Naturae Curiosorum. 1670 年出版了最早的学术期刊《Ephemeriden》, 特别强调医学与自然哲学的相关方面, 如植物学和生理学. 1677 年罗马帝国皇帝 Leopold 一世承认了该科学院, 并于 1687 年给了它一个称呼 Leopoldina. 1878 年它永久迁到德国中东部城市 Halle. 历史上它的著名院士有 Charles Darwin (达尔文), Albert Einstein (爱因斯坦, 1933 年因是犹太人被纳粹除名), Max Planck (普朗克) 等.——译注

DFG Leibniz (莱布尼茨) 奖¹⁾ (2001), 欧洲研究理事会高级补助金 (ERC Advanced Grant, 2010 年)²⁾ 和 2004 年美国数学协会 (MAA) Chauvenet 奖³⁾.

他积极参与科学传播, 为公众贡献了一个多元化, 生动活泼的数学形象. 他发起并组织了 2008 年德国国家数学年, 现在他是德国数学会数学媒体办公室主任. 他是 2008 年德国科学基金会和捐助者协会 (Stifterverband) 传播者奖 (Communicator Award) 的获得者.

他所著的书包括《多面体讲座 (Lectures on Polytopes)》(斯普林格, 1995), 《Proofs from THE BOOK》(与 Martin Aigner 合作, 斯普林格, 1998++), 和《我计数? 来自数学的故事 (Do I Count? Stories from Mathematics)》(CRC, 2013).

Martin Aigner 和 Günter M. Ziegler 的答谢词

我们很荣幸因为我们的书《Proofs from THE BOOK》而获得 Leroy P. Steele 数学阐述奖.

这个项目的想法产生于 20 多年前在德国 Oberwolfach 的数学研究所与无以伦比的 Paul Erdős 的一些悠闲的讨论中. 我们建议将他关于天书的名言 (Erdős 说上帝在天书中保存着数学定理的完美证明) 变为第 1 本 (非常有限地) 近似天书的书. 他对这个想法充满热情, 并且立刻建议了几个例子. 我们的书原计划作为给 Erdős 的 85 岁生日礼物在 1998 年 3 月面世. 由于 Paul 在 1996 年不幸逝世, 这本书就只能作为对他的纪念了.

我们没有定义或描述什么样的证明才能作为天书中的一个证明: 我们提供的所有东西只是我们选择的例子, 希望读者会分享我们对精彩创意的热情, 聪明见解和精彩的观察. 编撰这本书对一个大的读者群有吸引力, 我们只选择了主题需要适度的数学背景, 但对于研究数学家来说仍要有论证的纯粹之美或能引起好奇心的未决的问题. 我们力所能及地对结果和证明的最优雅和有趣的表示上投入了大量的精力和谨慎. 一本关于数学之美的书自然需要有同样吸引力的外观. 大量的时间花在了对文字和页边的精心制作, 以及照片, 图画和插图的选择上. 我们非常感谢 Karl H. Hofmann 高明的漫画这为本书做了最后的装饰.

在我们开始这个项目的时候, 我们不可能想象我们的书有如天书会有精彩和持久的回响: 所有热情的信和有意义的评论, 新版本和截至如今的 13 种语言译本. 多年来,

- 1) 该奖始建于 1985 年, 奖励“杰出的科学家和学者在研究领域取得的杰出成就”, 每年向在德国和德国境外的德国研究机构工作的个人或研究组颁发 10 个奖项, 每个奖项最高奖金 250 万欧元. 该奖项旨在改善杰出科学家和学者的工作条件, 扩大他们的研究机会, 减轻他们的行政工作, 并帮助他们聘用合格的年轻研究人员. Gerd Faltings (法尔廷斯) 曾获得该奖 (1996).——译注
- 2) 欧洲研究理事会, European Research Council, 简称 ESC, 其使命是通过竞争性资助鼓励在欧洲进行最高质量的研究, 并在科学卓越的基础上支持所有领域的研究者驱动的前沿研究. 其高级补助金是欧洲其他自主活动的补充, 例如国家研究机构的自主活动. 它被颁予承诺产生高科学收益、但也许也有高风险的项目.——译注
- 3) MAA 为纪念 William Chauvenet 于 1925 年设立, 是 MAA 颁发的第一个奖项. 该奖是 MAA 表彰杰出数学阐述性文章的最高奖, 奖金 \$1000, 并有一份证书. 历年的获奖者中有 G. H. Hardy (哈代, 1932), D. Jackson (杰克逊, 1935), S. Mac Lane (麦克莱恩, 1941), P. Halmos (1947), M. Kac (卡茨, 1950, 1968), 陈省身 (1970), J. F. Treves (特利夫斯, 1972), P. D. Lax (拉克斯, 1974), S. Smale (斯梅尔, 1988).——译注

从 30—45 章一直在增长, 并作为建议, 每个月都会有新章节出现, 我们非常感谢这个热烈的反应和看似永无止境的兴趣. 毫不夸张地说, 天书已成为我们生活的一部分.

Steele 终身成就奖颁奖词: Jean Bourgain

2018 年 Steele 终身成就奖授予高等研究院数学学院的 IBM von Neumann 教授 Jean Bourgain, 以表彰他在数学进步中所做出的广博贡献.

Jean Bourgain 是数学分析领域的巨人, 他已经广泛地应用其结果并取得了巨大的影响. 在许多情形, 他为全新的研究领域提供了基础, 在另一些情形, 他为数学提供了新工具和技术. 他解决了 Banach (巴拿赫) 空间理论中长期存在的问题, 如调和分析, 偏微分方程和 Hamilton (哈密顿) 动力学. 他的工作在概率论, 遍历理论, 组合学, 数论, 计算机科学和理论物理学中产生了重要的结果. 他的远见卓识, 技术能力和广泛成就令人震惊.

在业绩上 Bourgain 有如此多的惊人结果, 以致很难选择他最重要的贡献. 他的突破性工作包括对临界非线性 Schrödinger (薛定谔) 方程整体存在性的高度原创性证明 —— 其技术已经被普遍采用了的证明; 与某些无限维 Hamilton 系统相关的 Gibbs (吉布斯) 测度不变性的第一个证明 —— 连接偏微分方程, 概率论和数学物理学的一个工作; 以及局部 Erdős-Volkmann 环猜想的证明 —— 这一证明奠定了所谓的和积理论及其后续发展的基础. 与 Alex Kontorovich (孔托罗维奇) 一起, Bourgain 发展了“圆法”, 它对整 Apollonius (阿波罗尼奥斯) 填装和 Zaremba (扎雷姆巴) 猜想具有惊人的应用. 论及最近的突破性工作, Bourgain 和 Ciprian Demeter 证明了 l^2 解耦猜想, Bourgain, Demeter 和 Larry Guth 证明了 Vinogradov (维诺格拉多夫) 中值定理.

Jean Bourgain 生平简历

1954 年 Jean Bourgain 出生于比利时 Oostende. 1977 年他在 Freddy Delbaen 的指导下获得博士学位. 从 1975—1984 年, 他在比利时科学基金会担任职位. 1985 年, 他被任命为法国高等科学研究院 (IHÉS) 教授, 同年他也开始了在伊利诺斯大学作为 J. L. Doob 讲座教授的兼职. 1994 年他加入了普林斯顿高等研究院数学学部.

Bourgain 在 2000 年当选为法国科学院外籍院士, 波兰科学院外籍院士, 2008 年当选欧洲科学院的外籍院士, 2009 年当选瑞典皇家科学院外籍院士, 2011 年当选美国国家科学院外籍院士, 2013 年成为比利时皇家 Flemish 艺术与科学学院的外籍院士.

Bourgain 已被授予众多奖项, 包括比利时国家科学基金会校友 (alumni) 奖 (1979); 比利时国家科学基金会 Empain 奖 (1983); Salem 奖¹⁾(1983); 比利时 Damary-Deleeuw-Bourlart 奖 (1985); 瑞士 Langevin 奖 (1985); 法国科学院 E. Cartan (嘉当) 奖 (1990); 瑞



1) 该奖由希腊数学家 Raphael Salem 遗孀建立, 每年奖励给在 Salem 感兴趣的领域 —— 主要是 Fourier 级数理论 —— 中做出杰出工作的青年数学家. 该奖被视为具有高名望, 因为许多 Fields 奖得主之前就是 Salem 奖得主. —— 译注

士 Ostrowski (奥斯特洛夫斯基) 奖¹⁾ (1991); Fields (菲尔兹) 奖 (1994); I. V. Vernadski 金质奖章 (2010); 邵逸夫奖 (2010); Crafoord 奖 (2012); 比利时男爵头衔 (2016 年); 和数学突破奖²⁾ (2017).

Jean Bourgain 的答谢词

我非常荣幸和感谢获得 2018 年 Steele 终身成就奖. 多年来, 我一直如此有幸与具有不同兴趣和风格的一些卓越的个人相遇并交流, 由此我学到了很多. 他们在向我介绍新课题并鼓励我的研究, 这对我发挥了决定性作用. 我的工作的大部分也是与初级和高级研究人员富有成效的合作的结果, 这些合作有时经历了很长一段时间. 我非常感谢他们.

良好的工作条件使我得以做出尽量多的科学奉献. 在早期的职业阶段, 我在比利时科学基金会任职. 后来, 在 1980 年代中期, 在 Bures/Yvette 的法国高等科学研究院并在 Urbana-Champaign 的伊利诺伊大学担任教授职位, 自 1994 年以来, 在普林斯顿大学高等研究院任教授. 科学生活的强度以及置身于这些单位提供的新想法, 过去是、现在也是一种极好的体验, 我感谢他们的信任.

目前, 数学是非常活跃的一门科学, 无论是对于解决老问题还是开辟新的研究领域, 其未来预示着它的不断进步.

关于 Steele 奖

Steele 奖成立于 1970 年, 以纪念 George David Birkhoff (伯克霍夫), William Fogg Osgood (奥斯古德) 和 William Caspar Graustein (格劳斯坦). Osgood 是 1905—1906 年间 AMS 的主席, Birkhoff 在 1925—1926 年间担任这一职务. Leroy P. Steele 的遗赠条款促成了这些奖项. 每年最多 3 个奖项分别颁发给以下类别: (1) 终身成就: 表彰获奖者全部数学工作累积的影响, 一个阶段中高水平的研究, 对一个领域的发展特别的影响, 以及通过其博士生群体对数学的影响; (2) 数学阐述: 表彰一本书或重要概述或阐述性研究论文; (3) 对研究的重大贡献: 表彰一篇论文, 无论最近与否, 已被证明在其领域中具有持久的或基本的重要性, 或是重要研究的模型. 重大研究贡献奖 6 年一循环颁予不同的学科领域. 2018 年该奖颁予离散数学/逻辑; 2019 年未定; 2020 年是分析学/概率论; 2021 年是代数学/数论; 以及 2022 年是应用数学.

Steele 数学阐述奖和重大研究贡献奖带有现金奖励 5,000 美元; 终身成就奖, 现金奖励 10,000 美元.

AMS 理事会根据遴选委员会的建议授予 Steele 奖. 2018 年 Steele 奖的遴选委员会成员是:

- Tobias H. Colding
- Simon Donaldson (唐纳森)
- Phillip Griffiths (格里菲斯)

(下转 111 页)

1) 见本刊本期文 “Beilinson 和 Drinfeld 获颁 2018 年 Wolf 数学奖” 首页注 1.——译注

2) 有关数学突破奖的情况请见《数学译林》2017 年第 2 期, 170—174 页文 “2017 年数学科学突破奖与数学科学新视野奖”.——译注

s002080050197. MR1637931

- [40] C. Soulé, Groupes de Chow et K-théorie de variétés sur un corps fini (French), *Math. Ann.* 268 (1984), no. 3, 317–345, DOI 10.1007/BF01457062. MR751733
- [41] S. G. Tankeev, Surfaces of type K3 over number fields, and ℓ -adic representations (Russian), *Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat.* 52 (1988), no. 6, 1252–1271, 1328; English transl., *Math. USSR-Izv.* 33 (1989), no. 3, 575–595. MR984218
- [42] John T. Tate, Algebraic cycles and poles of zeta functions, *Arithmetical Algebraic Geometry (Proc. Conf. Purdue Univ., 1963)*, Harper & Row, New York, 1965, pp. 93–110. MR0225778
- [43] John Tate, On the conjectures of Birch and Swinnerton-Dyer and a geometric analog, *Dix exposés sur la cohomologie des schémas*, *Adv. Stud. Pure Math.*, vol. 3, North-Holland, Amsterdam, 1968, pp. 189–214. MR3202555
- [44] John Tate, Endomorphisms of abelian varieties over finite fields, *Invent. Math.* 2 (1966), 134–144, DOI 10.1007/BF01404549. MR0206004
- [45] John Tate, Conjectures on algebraic cycles in ℓ -adic cohomology, *Motives (Seattle, WA, 1991)*, *Proc. Sympos. Pure Math.*, vol. 55, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1994, pp. 71–83, DOI 10.1090/pspum/055.1/1265523. MR1265523
- [46] Burt Totaro, On the integral Hodge and Tate conjectures over a number field, *Forum Math. Sigma* 1 (2013), e4, 13 pp., DOI 10.1017/fms.2013.3. MR3143715
- [47] Douglas Ulmer, Curves and Jacobians over function fields, *Arithmetic geometry over global function fields*, *Adv. Courses Math. CRM Barcelona*, Birkhäuser/Springer, Basel, 2014, pp. 283–337. MR3586808
- [48] Zhiwei Yun and Wei Zhang, Shtukas and the Taylor expansion of L -functions. arXiv:1512.02683

(徐泽 译 陈亦飞 校)

(上接 187 页)

- Carlos E. Kenig (主席)
- Nancy J. Kopell
- Vladimir Markovic
- Yuval Peres
- Victor Reiner
- Thomas Warren Scanlon

Steele 奖以前的获奖人名单可以在下述 AMS 网站找到:

www.ams.org/profession/prizes-awards/ams-prizes/steele-prize

照片来源

承蒙 Sergey Fomin 提供 Sergey Fomin 的照片.

承蒙 Galina Narkounskaia 提供 Andrei Zelevinsky 的照片.

承蒙 Martin Aigner 提供 Martin Aigner 的照片.

Stefan Graif 提供 Günter Ziegler 的照片.

Cliff Moore/普林斯顿高等研究院提供 Jean Bourgain 的照片.

(陆柱家 译 童欣 校)